

MINI PROJECT

Burger Orbit

เกมประกอบเบอร์เกอร์ Full-stack ด้วย REST API

หัวข้อ	เว็บเกมสร้างเบอร์เกอร์และประเมินคะแนน
เทคโนโลยี	Node.js, Express.js, React, TypeScript, GSAP
Resource	burgers
รหัสนักศึกษา	660911119

รายงานฉบับนี้อธิบายแนวคิด การออกแบบ REST API การทำงานของหน้าเว็บ และผลการทดสอบของโปรเจกต์
Burger Orbit

1. แนวคิดและวัตถุประสงค์

Burger Orbit เป็นเว็บเกมที่ให้ผู้ใช้เลือกวัตถุดิบจากวงโคจรรอบเบอร์เกอร์

วัตถุดิบที่เลือกจะเคลื่อนเข้าสู่ตรงกลางและซ้อนเป็นชั้น เมื่อเลือกครบ ผู้ใช้กดประกอบร่างเพื่อรวมชั้น
คำนวณคะแนนเต็ม 100 และจัดอันดับตั้งแต่ F ถึง SS+

วัตถุประสงค์

- ฝึกพัฒนาเว็บ Full-stack ที่มี frontend และ backend แยกส่วนชัดเจน
- ฝึกออกแบบ CRUD REST API และจัดการสถานะ HTTP เช่น 201, 204, 400 และ 404
- ฝึกใช้ fetch() เพื่อรับส่งข้อมูลโดยไม่ต้องโหลดหน้าเว็บใหม่
- สร้างประสบการณ์ใช้งานที่สนุกด้วยภาพวัตถุดิบและแอนิเมชัน GSAP

หมวดวัตถุดิบ

หมวด	ตัวอย่างปกติ	ตัวอย่างสายป่าน
ขนมปัง/แป้ง	งาคลาสสิก, บร็อกโคลี	ดอจโจโลฟ, แคดโลฟ
ซอส/เครื่องปรุง	เคตซัป, BBQ	แพลงก์ตอน, หล่อมาโย
ชีส	เชดดาร์	ชีสหัวคน, พาร์เมซานหน้า
สัตว์/โปรตีน	เนื้อวัว, ไก่ทอด	ลิงกล้วย, ข้างรองเท้าแตะ
ของกรุป	แตงดอก, หอมแดง	กระเทียมโกรธ, คุณชายมัน
ผัก/ผลไม้	ผักสลัด, มะเขือเทศ	ผักโขมยิ้ม, มะเขือราชินี

โครงสร้างระบบ

 ผู้ใช้	->	React + GSAP เลือกวัตถุดิบและแสดงผล	->	Express REST API ตรวจสอบและคำนวณคะแนน
---	----	--	----	--

2. การออกแบบ REST API

Resource หลักใช้ชื่อ burgers เซิร์ฟเวอร์ตรวจสอบชื่อและวัตถุดิบทั้ง 6 หมวดก่อนบันทึก แล้วคำนวณคะแนนจากค่าความอร่อย ความสมดุล ความกรอบ ความปั่น แคลอรี่ และโบนัสคู่ส่วนผสม

Method	Endpoint	การทำงาน	สถานะ
GET	/api/burgers	อ่านสูตรทั้งหมดและกรองด้วย query string	200 / 400
GET	/api/burgers/:id	อ่านสูตรตาม ID	200 / 404
POST	/api/burgers	เพิ่มสูตรใหม่และคำนวณคะแนน	201 / 400
PATCH	/api/burgers/:id	แก้ไขหรือรายการวัตถุดิบ	200 / 400 / 404
DELETE	/api/burgers/:id	ลบสูตร	204 / 404

Query string ที่รองรับ

- protein=beef กรองสูตรที่ใช้เนื้อวัว
- rank=A กรองสูตรตามอันดับ
- minScore=80 กรองสูตรที่มีคะแนนขั้นต่ำ 80

ตัวอย่าง Request Body

```
{
  "name": "Classic Burger",
  "layers": ["sesame", "ketchup", "cheddar", "beef", "pickles", "lettuce"]
}
```

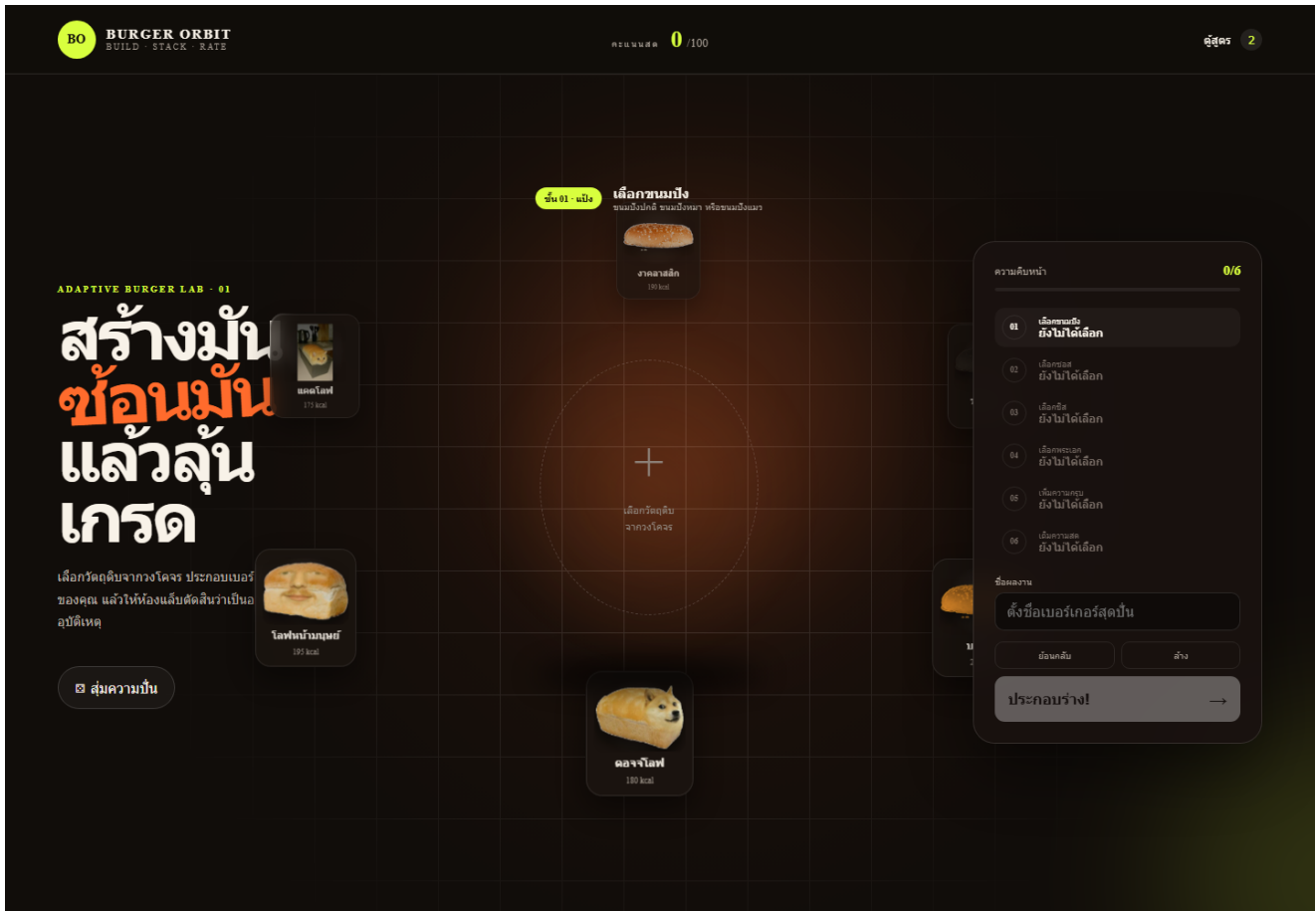
ตัวอย่างการใช้ fetch()

```
fetch('/api/burgers', {
  method: 'POST',
  headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
  body: JSON.stringify(data)
})
```

ข้อมูลสูตรเก็บในหน่วยความจำของเซิร์ฟเวอร์ จึงถูกเริ่มใหม่เมื่อปิดและเปิดเซิร์ฟเวอร์อีกครั้ง เหมาะสำหรับงานฝึก REST API ตามขอบเขต Mini Project

3. หน้าจอและการทำงาน

หน้าเกมแบ่งเป็นคำอธิบายด้านซ้าย วงโคจรวัตถุดิบและเบอร์เกอร์ตรงกลาง และรายการความคืบหน้าด้านขวา
ผู้ใช้เลือกวัตถุดิบที่จะหมวด เมื่อกดวัตถุดิบ ภาพจะเคลื่อนเข้าหาจุดประกอบด้วย GSAP



ภาพที่ 1 หน้า Burger Orbit แสดงวัตถุดิบปกติและวัตถุดิบสายป่นในวงโคจร

เมื่อเลือกครบ 6 หมวด ปุ่มประกอบร่างจะใช้งานได้ ระบบรวมภาพเป็นเบอร์เกอร์ แสดงคะแนนเต็ม 100 และอันดับ F, D, C, B, A, S หรือ SS+ สูตรที่บันทึกแล้วสามารถเปลี่ยนชื่อและลบได้จากตู้สูตร

4. หลักฐานการทำงานของ API

ภาพด้านล่างเป็นผลตอบกลับ JSON จาก GET /api/burgers?minScore=50 แสดงข้อมูล รายการวัตถุดิบ คะแนน อันดับ ค่าความอร่อย ความสมดุล ความกรอบ ความปั่น และเวลาในการสร้าง

```

Pretty-print
[{"id":2,"name":"ก้อนปั้นแห่งจักรวาล","layers":["cat-loaf","ketchup","cheddar","banana-monkey","wooden-bat","pickle-fresh"],"ingredients":[{"id":"cat-loaf","name":"ขนมปังแมว  
ส้ม","category":"bun","image":"/ingredients/chaos-cat-loaf.png","bottomImage":"/ingredients/chaos-cat-loaf.png"},{"id":"ketchup","name":"ซอสมะเขือ  
เทศ","category":"sauce","image":null,"bottomImage":null,"color":"#d92d20"},{"id":"cheddar","name":"เชดดาร์ชีส","category":"cheese","image":"/ingredients/cheddar.png","bottomImage":null},{"id":"banana-  
monkey","name":"ลิงกล้วยสามแปดลูก","category":"protein","image":"/ingredients/chaos-banana-monkey.png","bottomImage":null},{"id":"wooden-bat","name":"ไม้พายกรอบมี  
ขี้ริ้ว","category":"crunch","image":"/ingredients/chaos-wooden-bat.png","bottomImage":null},{"id":"pickle-fresh","name":"แตงดอง  
คันเบ็ด","category":"fresh","image":"/ingredients/pickles.png","bottomImage":null}],{"scores":{"total":60,"rank":"C","taste":69,"balance":34,"crispy":62,"chaos":82,"calories":719,"review":"กินได้ และมีเรื่องเล่าให้  
เพื่อนฟัง","bonuses":[],"createdAt":"2026-09-24T17:54:07.734Z"},{"id":1,"name":"แครนเช่คิตชีส","layers":["cat-loaf","egg-sauce","parmesan-face","beef","onion-lady","pepper-face"],"ingredients":[{"id":"cat-  
loaf","name":"ขนมปังแมวส้ม","category":"bun","image":"/ingredients/chaos-cat-loaf.png","bottomImage":"/ingredients/chaos-cat-loaf.png"},{"id":"egg-sauce","name":"ซอสไข่คน  
ลง","category":"sauce","image":"/ingredients/chaos-egg-gentleman.png","bottomImage":null},{"id":"parmesan-face","name":"พาร์เมซานยิมหวาน","category":"cheese","image":"/ingredients/chaos-parmesan-  
face.png","bottomImage":null},{"id":"beef","name":"เนื้อวัวพรีเมียม","category":"protein","image":"/ingredients/beef-premium.png","bottomImage":null},{"id":"onion-lady","name":"หอมใหญ่คุณ  
หนู","category":"crunch","image":"/ingredients/chaos-onion-lady.png","bottomImage":null},{"id":"pepper-face","name":"พริกพริกหน้าคุณ","category":"fresh","image":"/ingredients/chaos-pepper-  
face.png","bottomImage":null}],{"scores":{"total":74,"rank":"B","taste":93,"balance":84,"crispy":35,"chaos":79,"calories":780,"review":"แปลกนิด แต่อร่อยเฉยเลย","bonuses":["แมวชอบไข่ +4","ขนมผักกิมพริก  
+4"]},"createdAt":"2026-09-24T17:53:47.560Z"}]

```

ภาพที่ 2 ผลตอบกลับจาก REST API พร้อม query string minScore

ผลการทดสอบ

รายการ	ผล
TypeScript และ syntax ของ server	ผ่าน
GET และ query string	ผ่าน
POST ข้อมูลถูกต้อง / ไม่ครบ	201 / 400 ผ่าน
PATCH และ ID ที่ไม่พบ	200 / 404 ผ่าน
DELETE	204 ผ่าน
Production build	ผ่าน

5. วิธีติดตั้งและรัน

1. ติดตั้ง Node.js แล้วเปิด Terminal ที่โฟลเดอร์โปรเจกต์

```
npm install  
npm run dev
```

2. เปิดเบราว์เซอร์ที่ <http://localhost:5173> โดย frontend จะเชื่อมกับ API ที่ <http://localhost:3001>

3. สำหรับ production ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้ แล้วเปิด <http://localhost:3001>

```
npm run build  
npm start
```

โครงสร้างไฟล์สำคัญ

client/src	React components, ระบบคะแนน และ CSS
client/public/ingredients	รูปวัตถุดิบพื้นหลังโปร่งใส
server/app.js	Express server และ CRUD REST API
tests/api-smoke.js	ทดสอบ endpoint และ HTTP status
README.md	คู่มือติดตั้ง วิธีรัน และรายการ endpoint

สรุป

โปรเจกต์นี้ทำตามเงื่อนไข Mini Project ได้แก่ มี frontend และ backend แยกชัดเจน ใช้ REST API ของตนเอง รองรับ CRUD ครบ มี query string อย่างน้อยหนึ่งพารามิเตอร์ มีการตรวจสอบข้อมูล มีสถานะ 400 และ 404 และหน้าเว็บเรียก API ด้วย fetch() โดยไม่โหลดหน้าใหม่

Repository สำหรับส่งงาน: <https://github.com/tongboonnakem-alt/Mini-Project-660911119>